



GymTracker

**Un sistema de entrenamiento de fuerza con motor de progresión
automática basada en evidencia científica**

*Tesis técnico-científica: arquitectura, funcionamiento y fundamento
de cada función del sistema*

Documento técnico integral · Julio de 2026

Repositorio: github.com/crisagui2504/gym-app

Respaldado por 30 referencias revisadas por pares

Resumen

GymTracker es una aplicación personal de entrenamiento de fuerza que **registra cada serie de cada sesión y recalcula automáticamente la rutina de la semana siguiente** aplicando los principios de la ciencia del ejercicio. Su arquitectura «Edge-to-Local» de tres capas resuelve una restricción concreta —alojar todo en un hosting gratuito que bloquea la automatización— combinando un cliente móvil (Angular, instalable como PWA), una API mínima en PHP sobre MySQL, y un motor de inteligencia en Python que corre en la computadora del usuario.

Lo que distingue a este sistema no es su interfaz, sino la **fidelidad de su lógica a la literatura científica**. Cada decisión de programación —cuánto volumen, cuándo llevar al fallo, cuánto descansar, cómo progresar la carga, qué ejercicios elegir y en qué orden, cuándo descargar— deriva de metaanálisis, revisiones sistemáticas y tomas de posición de sociedades científicas (ACSM, ISSN). Un motor de ponderación por submúsculos evita la redundancia y la sobrecarga; topes por región y de bisagras axiales protegen la articulación; la progresión es doble (reps y luego carga) y se autorregula por el esfuerzo percibido real.

Esta tesis documenta el sistema en su totalidad: la teoría que lo fundamenta, su arquitectura, y **cada función explicada en detalle con su porqué científico**. Se acompaña de una suite de pruebas automáticas (más de 110 comprobaciones y un plan de QA de 80 casos) que verifica que la implementación se mantenga fiel a esa teoría.

Índice

1. Introducción	5
1.1. El problema	5
1.2. Objetivo y alcance	5
1.3. Una decisión de diseño peculiar: Edge-to-Local	5
2. Fundamentos científicos del entrenamiento	6
2.1. Los motores de la hipertrofia	6
2.2. Proximidad al fallo (RIR): no hace falta el fallo total	6
2.3. Volumen: relación dosis-respuesta con techo	6
2.4. Frecuencia	6
2.5. Descanso entre series	6
2.6. Periodización y descarga (deload)	6
2.7. Especificidad regional y selección de ejercicios	7
2.8. Autorregulación por RIR/RPE	7
3. Arquitectura del sistema	8
4. El generador de rutinas (generador.py)	9
4.1. Estructura por patrones de movimiento	9
4.2. Ponderación por submúsculos y selección por ganancia marginal	9
4.3. Rotación por mesociclo (anti-tedio con método)	10
4.4. Prioridades musculares y sinergia	10
4.5. Filtro de equipo y recorte por duración	11
5. El motor de progresión (planificar.py)	12
5.1. Doble progresión estricta	12
5.2. RPE de trabajo (excluye la serie al fallo)	12
5.3. Descargas: reactiva, global y de reingreso	12
5.4. Fallo técnico vs muscular y periodización ondulante	13
6. Enfoques y divisiones (enfoques.py)	14
7. La aplicación cliente (Angular)	15
7.1. Diseño adaptativo por ejercicio	15
7.2. Cronómetro que sobrevive el segundo plano	15
7.3. Guardado blindado: cola offline y anti-duplicados	15
7.4. Readiness, RPE objetivo, calentamiento y PRs	15
7.5. PWA	15
8. Dashboard e inteligencia deportiva (dashboard.py)	16
8.1. 1RM estimado (e1RM)	16

8.2. Peso corporal, cintura y semáforo calórico	16
8.3. Calibración del RPE y otras vistas.....	16
9. Backend, datos y seguridad (infinityfree/).....	17
10. Nutrición y recuperación	18
10.1. Proteína: cantidad y distribución	18
10.2. Ritmo calórico, recomposición y suplementación	18
10.3. Sueño	18
11. Verificación y control de calidad.....	19
12. Limitaciones y trabajo futuro	20
Referencias.....	21

1. Introducción

1.1. El problema

Los planes de entrenamiento comerciales suelen ser plantillas rígidas: el mismo peso y las mismas repeticiones semana tras semana, sin adaptarse a cómo rindió realmente la persona. La sobrecarga progresiva —el principio de que hay que exponer al músculo a una demanda creciente— requiere, por definición, **leer el rendimiento real y ajustar la siguiente sesión en consecuencia**^[11]. Hacerlo a mano es tedioso y propenso a errores; hacerlo con una app comercial genérica casi nunca respeta la evidencia.

1.2. Objetivo y alcance

El objetivo es un sistema personal que cierre ese lazo automáticamente: registrar → analizar → recalcular → sincronizar → repetir. El alcance es deliberadamente **monousuario**: no hay autenticación multiusuario, escalabilidad ni concurrencia; el foco es la correctitud funcional y la fidelidad científica. Cubre cinco enfoques (recomposición, volumen, definición, powerbuilding, fuerza), tres divisiones de entrenamiento (Upper/Lower, Push/Pull/Legs, Full Body) y un mesociclo de cinco semanas con descarga.

1.3. Una decisión de diseño peculiar: Edge-to-Local

El proyecto nació con la restricción de alojarse en InfinityFree (hosting PHP/MySQL gratuito), que bloquea peticiones automatizadas con un reto anti-bot, limita el tamaño de la base y corta las conexiones largas. La solución es una arquitectura híbrida: **el navegador valida la cookie anti-bot de forma natural** (por eso el cliente no tiene problemas), y **un motor en Python corre en la laptop del usuario**, resolviendo el reto criptográfico y comunicándose con el servidor por HTTP. El servidor solo guarda y sirve datos; toda la inteligencia vive en local.

2. Fundamentos científicos del entrenamiento

Antes de describir el software conviene establecer la teoría que codifica. Toda la lógica del motor es una traducción a código de los siguientes principios.

2.1. Los motores de la hipertrofia

El crecimiento muscular se impulsa principalmente por la **tensión mecánica** —la fuerza que soporta la fibra bajo carga— con una contribución del estrés metabólico. La tensión efectiva se logra con series llevadas cerca del fallo dentro de un amplio rango de repeticiones (aprox. 5–30), no con un peso o un rango únicos. Esto justifica que el sistema combine series pesadas de pocas repeticiones (Bloque A) con series de más repeticiones (Bloques B y C).

2.2. Proximidad al fallo (RIR): no hace falta el fallo total

El metaanálisis de Refalo et al. ^[1] concluye que entrenar más cerca del fallo **no produce más hipertrofia** de forma significativa que dejar 1–3 repeticiones en reserva (RIR). Las meta-regresiones de Robinson et al. ^[2] muestran que la hipertrofia es equivalente en un amplio rango de proximidad al fallo, y que la fuerza incluso mejora entrenando algo lejos del fallo. Grgic et al. ^[3] confirman la ausencia de ventaja del fallo. Consecuencia de diseño: el sistema entrena a **RIR 1–2 la mayor parte del tiempo** y reserva el fallo para el final del mesociclo, cuando su fatiga ya no compromete las semanas siguientes.

2.3. Volumen: relación dosis-respuesta con techo

Existe una relación dosis-respuesta entre el volumen semanal y la hipertrofia ^[6], con un rango productivo aproximado de 10–20 series por grupo muscular y semana ^{[7][8]}, y rendimientos decrecientes al pasarse. Además hay un **techo por sesión** (~8–10 series duras por músculo); más allá, las series adicionales aportan fatiga sin estímulo. El motor codifica ambos límites: apunta al rango semanal productivo y frena la acumulación por sesión.

2.4. Frecuencia

Igualando el volumen, repartir el trabajo de un músculo en **≥2 sesiones por semana** iguala o supera concentrarlo en una ^{[9][10]}. El sistema estructura los splits para que cada patrón de movimiento fundamental se entrene dos veces por semana.

2.5. Descanso entre series

En ejercicios multiarticulares, descansos ≥2 minutos producen más fuerza e hipertrofia que descansos cortos, que reducen las repeticiones de las series siguientes ^{[4][5]}. El sistema usa 180 s en la serie pesada principal, 120 s en compuestos de volumen, y 90 s solo en aislamientos monoarticulares.

2.6. Periodización y descarga (deload)

La toma de posición del ACSM sobre progresión ^[11] respalda la manipulación planificada de volumen e intensidad. El sistema implementa un mesociclo de cinco semanas que culmina en una **semana de descarga** (misma intensidad, ~50 % del volumen, sin fallo) para disipar la fatiga acumulada, más una

descarga reactiva si la fatiga percibida se dispara. La **periodización ondulante** entre mesociclos —variar la zona de repeticiones— evita la acomodación del sistema nervioso.

2.7. Especificidad regional y selección de ejercicios

El desarrollo muscular es regionalmente específico: un músculo puede quedar infra-estimulado si ningún ejercicio cubre su función particular. El caso más claro es el isquiotibial, cuya cabeza corta solo trabaja en la **flexión de rodilla** (curl femoral), no en la extensión de cadera (peso muerto rumano) ^[15]. Variar los ejercicios produce un desarrollo más uniforme que repetir siempre el mismo ^[16]. Por eso el sistema pondera el estímulo por submúsculo y rota los ejercicios con intención.

2.8. Autorregulación por RIR/RPE

La escala de esfuerzo percibido basada en repeticiones en reserva ^{[12][13]} permite ajustar la carga al estado real del día. El motor la usa como variable central de su regla de progresión, y la app la pide en cada serie.

3. Arquitectura del sistema

El sistema se organiza en tres capas con responsabilidades claramente separadas.

Capa CLIENTE	app/ (Angular 20) — SPA compilada, instalable como PWA. Registra series con peso/repes/RPE, cronómetro de descanso, mapa muscular, alternativas y reprogramación de la semana. Corre en el teléfono del usuario en el gimnasio.
Capa EDGE	infinityfree/api/ (PHP 8 + PDO + MySQL) — API REST mínima en hosting gratuito. Cinco endpoints que guardan y sirven datos. No contiene lógica de entrenamiento.
Capa LOCAL	python-engine/ (Python 3.10+) — el «cerebro»: genera los planes, aplica la sobrecarga progresiva, sirve el dashboard de análisis y resuelve el anti-bot del hosting. Corre en la laptop del usuario.

Flujo de un ciclo semanal: (1) en el gimnasio, la app registra las series y las envía a `guardar_entreno.php`; (2) en casa, `exportar_local.py` descarga el historial; (3) `planificar.py` calcula la semana siguiente y la sube con `actualizar_plan.php`; (4) al día siguiente la app trae el plan recalculado con `get_rutina_hoy.php`. El paso 3 puede automatizarse con una tarea programada semanal.

4. El generador de rutinas (generador.py)

El generador construye el plan semanal combinando el split, el enfoque, las prioridades del usuario y una base de ejercicios etiquetada. Su punto de entrada es `obtener_plan()`. A continuación se explica cada mecanismo con su fundamento.

4.1. Estructura por patrones de movimiento

El sistema no organiza el entrenamiento por músculos aislados sino por los seis **patrones de movimiento fundamentales** (empuje horizontal/vertical, tirón horizontal/vertical, dominante de rodilla/cadera), más aislamientos. Cada ejercicio en `ejercicios_db.py` se etiqueta por patrón, músculo, equipo y bloque. Esto garantiza rutinas completas y transferibles a cualquier gimnasio.

4.2. Ponderación por submúsculos y selección por ganancia marginal

Función	<code>estimulo_de(e) · _ganancia(ej, acumulado) · _elegir(...)</code>
Archivo	<code>ejercicios_db.py</code> , <code>generador.py</code>
Qué hace	Cada ejercicio declara cuánto estimula cada subregión muscular (dorsal, espalda alta, deltoides anterior/lateral/posterior, pecho superior/inferior, cuádriceps, isquios, glúteo...) en «series efectivas» por serie: 1.0 primario, 0.75 fuerte, 0.5 secundario, 0.25 accesorio.
Cómo	Cada día lleva un acumulador de estímulo. Los bloques de volumen y aislamiento eligen el candidato con mayor ganancia marginal : el estímulo que aporta donde menos se ha acumulado. Tras unas dominadas (dorsal), gana un remo (espalda alta) frente a otro jalón (dorsal de nuevo).
Fundamento	Rendimientos decrecientes: es la forma matemática de la dosis-respuesta con techo ^{[6][7]} . Evita la redundancia que reportaba el usuario («dominadas y luego jalón»).

Función	<code>REGION_CAP · _region_de(ej)</code>
Archivo	<code>generador.py</code>
Qué hace	Tope de ejercicios compuestos por región y sesión: pecho 2, press de hombro 1, espalda 3, cuádriceps 2, cadera 3.
Cómo	Si un hueco del Bloque B añadiría un compuesto por encima del tope de su región, se omite. Así un día de empuje no acumula tres presses de pecho.
Fundamento	Techo de volumen por músculo y sesión ^[6] ; evita el volumen «basura» que solo produce fatiga.

Función	<code>MAX_AXIAL_SESSION · es_axial(e)</code>
Archivo	<code>generador.py</code> , <code>ejercicios_db.py</code>
Qué hace	Máximo de bisagras axiales (peso muerto/RDL) por sesión: 1. El hip thrust y el curl femoral trabajan la cadena posterior sin carga espinal y no cuentan.
Cómo	Al alcanzar el tope, el Bloque B excluye los pesos muertos del pool y elige trabajo no axial. Un corte «duro» impide que el fallback reintroduzca una segunda bisagra.
Fundamento	Fatiga sistémica y riesgo lumbar: apilar varios pesos muertos castiga los erectores espinales aunque el volumen por submúsculo no supere el techo.

4.3. Rotación por mesociclo (anti-tedio con método)

Función	<code>ciclo_mesociclo(fecha) · _elegir con envoltura circular</code>
Archivo	<code>generador.py</code>
Qué hace	Cada mesociclo de cinco semanas, el generador rota al siguiente ejercicio preferido de cada patrón (press militar → Arnold → militar con barra → ...).
Cómo	El número de ciclo se calcula desde <code>MES_INICIO</code> (cada 35 días). El índice de preferencia se desplaza con el ciclo, con envoltura circular para recorrer todo el pool.
Fundamento	La variación de ejercicios mejora el desarrollo de la musculatura de forma más homogénea ^[16] ; la adherencia (no aburrirse) es el mejor predictor de resultados. La progresión no se pierde: el historial es por ejercicio.

4.4. Prioridades musculares y sinergia

Función	<code>_patron_prioritario(dia, prioridades, variante)</code>
Archivo	<code>generador.py</code>
Qué hace	El músculo marcado como rezagado abre el Bloque A (Top Set fresco). Si una prioridad tiene su patrón en el Bloque B de un día (p. ej. pecho en Upper/Lower), se sube al Bloque A intercambiándolo.
Cómo	Sinergia: si dos prioridades comparten patrón (pecho y hombros, ambos de empuje), se alterna cuál va primero entre los días A y B — no se puede dar el 100 % a las dos el mismo día porque una fatiga a la otra.
Fundamento	Prioridad de orden: el ejercicio hecho primero, con el sistema nervioso fresco, recibe el máximo estímulo ^[11] .

4.5. Filtro de equipo y recorte por duración

El usuario puede excluir el equipo que su gimnasio no tiene (`equipo_excluido`); `_elegir` sustituye por alternativas del mismo patrón con un fallback seguro que nunca deja un patrón vacío. `_recortar_duracion` limita los ejercicios por día según la duración objetivo (60/75/90/120 min), recortando el Bloque C de menor prioridad y cuidando de no partir la superserie ni eliminar el único trabajo directo de un músculo.

5. El motor de progresión (planificar.py)

Descarga el historial real, calcula la posición en el mesociclo y aplica reglas de progresión por bloque. Punto de entrada `main()`.

5.1. Doble progresión estricta

Función	<code>peso_top_set(fila, lp, mes_best, micro, semana, estancado)</code>
Archivo	planificar.py
Qué hace	Calcula el peso del Top Set según la última sesión. Primero se llena el rango de repeticiones; solo al completarlo sube la carga.
Cómo	Si se completó el rango con $RPE \leq 9$ → sube la microcarga (2.5 kg en multiarticulares, 1.25 en el resto). Si no se llegó al mínimo → baja 5 %. Dentro del rango → mantiene el peso (prograsa en reps).
Fundamento	La sobrecarga progresiva canónica del ACSM ^[11] : la carga se gana por rendimiento, no se impone por calendario.

PR condicionado en la semana pico. En la semana 4, el intento de superar el mejor peso del mes solo se prescribe si la última sesión completó el rango con $RPE \leq 8$. Forzar un récord con fatiga acumulada y mal rendimiento reciente es riesgo de lesión, no progreso.

5.2. RPE de trabajo (excluye la serie al fallo)

Función	<code>ultimas_y_records(df)</code>
Archivo	planificar.py
Qué hace	Devuelve, por (ejercicio, familia de técnica), la última sesión (peso, reps, RPE de trabajo), el récord del mes y si hay estancamiento.
Cómo	Si la última serie fue prescrita al fallo (AMRAP/Rest-Pause/Drop, RPE 10 intencional), se excluye del promedio de RPE . Además agrupa por «familia» de técnica para no perder el historial cuando la técnica rota.
Fundamento	Sin esto, el RPE 10 del AMRAP bloqueaba para siempre la condición de progresión ($RPE \leq 8$): el sistema se peleaba consigo mismo.

5.3. Descargas: reactiva, global y de reingreso

Deload reactivo por estancamiento: si un ejercicio lleva 3 semanas sin subir tonelaje y se reporta con $RPE \geq 9$, su carga baja 10 %.

Deload reactivo global (fatiga_global): si el RPE medio semanal es ≥ 9 dos semanas seguidas, se adelanta la semana de descarga completa.

Deload de reingreso (*dias_desde_ultimo*): si pasaron más de 10 días sin entrenar (enfermedad, viaje), la semana de vuelta es descarga automática con la carga reducida un 10 %. Volver con el peso de antes tras una pausa es el escenario de lesión más probable.

5.4. Fallo técnico vs muscular y periodización ondulante

Función	<code>_intensidad_s34(ej, ...) · _ondular_reps(rango, ciclo)</code>
Archivo	<code>generador.py</code>
Qué hace	En las semanas 3–4, el fallo total (AMRAP, RPE 10) solo se prescribe en máquina, polea o peso corporal. En peso libre (barra/mancuerna) la última serie se topa en RPE 9 (fallo técnico).
Cómo	La zona de repeticiones del Top Set ondula por ciclo: base (6–8) / más pesado (4–6) / más ligero (8–10), solo en rangos de hipertrofia.
Fundamento	Fallo técnico: en un peso muerto o sentadilla libre, la postura (erectores, core) falla antes que el músculo objetivo; empujar al fallo real es lesivo. Ondulación: evita la acomodación del sistema nervioso ^[11] .

6. Enfoques y divisiones (enfoques.py)

Cada enfoque traduce un objetivo abstracto a parámetros concretos de programación.

Recomposición	Perder grasa y ganar músculo a la vez. Top Set 6–8, déficit moderado (200–400 kcal), proteína alta. El enfoque por defecto.
Volumen (Bulk)	Maximizar músculo en superávit controlado (+200–400 kcal, ~0.25–0.5 % peso/semana). Más volumen en los bloques secundarios.
Definición (Cut)	Maximizar pérdida de grasa reteniendo músculo. Proteína muy alta (2.3–2.5 g/kg), más cardio, mantener la intensidad.
Powerbuilding	Fuerza máxima + hipertrofia. Top Set 3–5, descansos completos.
Fuerza Pura	Maximizar fuerza en los básicos. Top Set 1–3 sin pasar de RPE 9; el PR se gana, nunca se fuerza.

Los splits (Upper/Lower 4 días, Push/Piernas/Pull 6 días, Full Body 3 días) definen qué patrones entrena cada día respetando la frecuencia 2×/semana. Cada enfoque incluye además una guía de macronutrientes en g/kg y días de cardio LISS, detallados en el Capítulo 10.

7. La aplicación cliente (Angular)

La app es la cara visible en el gimnasio. Convierte las filas del plan en tarjetas interactivas y, al terminar, empaqueta las series y las guarda.

7.1. Diseño adaptativo por ejercicio

`medidaDe()` clasifica cada ejercicio y decide qué campos mostrar: fuerza (peso + reps + RPE), cardio (minutos, Zona 2), plancha (segundos), carry (metros), pinzamiento (peso + segundos), rodillo (rondas), core (reps). La vista solo renderiza; el «conocimiento de dominio» vive en `entrenamiento-data.ts`.

7.2. Cronómetro que sobrevive el segundo plano

El descanso se basa en un **timestamp absoluto** (`finAt`) persistido en `localStorage`, no en un contador que se pausaría al bloquear el teléfono. Al recargar o volver de segundo plano, el tiempo restante se recalcula por diferencia con el reloj real. Suena una alarma (Web Audio) y vibra al terminar.

7.3. Guardado blindado: cola offline y anti-duplicados

Si el guardado falla (sin señal en el gimnasio), el entrenamiento completo queda en una **cola en localStorage** y se reenvía solo al volver la conexión, con un solo pendiente por fecha (reintentar no duplica). El botón se deshabilita durante el envío y pide confirmación si se intenta guardar dos veces el mismo día. Además, la rutina del día se cachea para poder entrenar aunque el servidor esté caído.

7.4. Readiness, RPE objetivo, calentamiento y PRs

- **Check-in de readiness:** antes de entrenar, un toque (😊/😐/😞); en día de baja energía, el objetivo de RPE baja a 7–8 sin fallo, solo ese día — autorregulación diaria ^[14].
- **Objetivo de RPE por serie:** muestra el RIR objetivo antes de registrar, para mejorar la honestidad del dato que alimenta al motor.
- **Calentamiento dinámico:** series de aproximación al 50–90 %; en cargas altas (>80 kg) inserta escalones extra para que ningún salto supere ~15 kg (verificado hasta 240 kg), evitando asustar al sistema nervioso antes del Top Set.
- **Alternativas por función:** si una máquina está ocupada, sugiere sustitutos del mismo patrón de movimiento (un press por otro press), no cualquier ejercicio del mismo músculo.
- **Confeti de PR:** al guardar, si se supera el 1RM estimado (e1RM) de un ejercicio, celebra con confeti y vibración; la primera vez solo establece la línea base.

7.5. PWA

Un `manifest.webmanifest`, un ícono y un `sw.js` hacen la app instalable en la pantalla de inicio del iPhone. El service worker cachea el shell y el plan del día (navegación red-primero, estáticos caché-primero) y **nunca cachea /api/** — los datos siempre van a la red para no mostrar información vieja.

8. Dashboard e inteligencia deportiva (dashboard.py)

Un panel local (Dash/Plotly) que lee el historial y ofrece análisis y control del enfoque sin tocar código.

8.1. 1RM estimado (e1RM)

Función	<code>_con_e1rm(df)</code>
Archivo	<code>dashboard.py</code>
Qué hace	Estima el 1RM de cada serie con la fórmula de Epley: $\text{peso} \times (1 + \text{reps}/30)$, con las repeticiones limitadas a 15.
Cómo	Se usa para graficar la fuerza real por ejercicio y detectar récords «invisibles» (mismos kilos, más repeticiones). El peso corporal (0 kg) no produce e1RM.
Fundamento	El e1RM integra carga y repeticiones en una sola medida de fuerza, válida sin intentos máximos reales ^{[17][18]} .

8.2. Peso corporal, cintura y semáforo calórico

Función	<code>_tendencia_semanal · _tendencia_cintura · _panel_peso</code>
Archivo	<code>dashboard.py</code>
Qué hace	Registra el peso diario (media móvil de 7 días) y la cintura, y compara la tendencia real con el objetivo del enfoque.
Cómo	Un semáforo indica si ajustar $\pm 100\text{--}200$ kcal. Un detector de recomposición señala cuando el peso está plano pero la cintura baja (ganando músculo y perdiendo grasa a la vez).
Fundamento	Un ritmo de pérdida moderado preserva la masa magra ^[23] ; la báscula por sí sola oculta la recomposición ^[24] .

8.3. Calibración del RPE y otras vistas

`_mensaje_calibracion` cruza la tendencia del e1RM con el RPE reportado: si la fuerza no sube y el RPE es bajo, avisa que se está subestimando el esfuerzo; si el RPE es alto sin progreso, señala fatiga acumulada. El dashboard incluye además pestañas de progresión, records por e1RM, fatiga (RPE semanal), logbook, configuración (con macros en gramos según el peso) y la vista del **mesociclo completo** (las cinco semanas de un vistazo, con estructura exacta y pesos proyectados).

9. Backend, datos y seguridad (infinityfree/)

La API REST en PHP 8 + PDO es el único servidor. Cinco endpoints, todos autenticados con un token comparado con `hash_equals` (resistente a ataques de temporización):

<code>get_rutina_hoy.php</code>	Devuelve la sesión del día (JSON) según su día de la semana.
<code>get_historial.php</code>	Últimas sesiones (tope 90 días) para el panel de historial de la app.
<code>guardar_entreno.php</code>	Graba las series; valida RPE 1–10 en transacción con rollback.
<code>actualizar_plan.php</code>	Reemplaza el plan de la semana (DELETE + INSERT idempotente).
<code>exportar_csv.php</code>	Exporta todo el historial como CSV.

Robustez y seguridad. Todas las consultas usan sentencias preparadas con parámetros (sin concatenación de input). La clave foránea `registro_series` → `plan_rutina` es **ON DELETE SET NULL**: reemplazar el plan de una semana no borra el historial, solo lo desvincula. El modelo de datos son tres tablas: `plan_rutina` (el plan generado), `registro_series` (cada serie con tonelaje calculado) y `sincronizaciones_plan` (auditoría). *Nota: la app es monousuario y su seguridad se limita a un token compartido; no está pensada para multiusuario.*

10. Nutrición y recuperación

10.1. Proteína: cantidad y distribución

El metaanálisis de Morton et al. ^[19] sitúa el umbral que maximiza las ganancias en ~ 1.6 g/kg/día, con un intervalo superior de 2.2 g/kg; en déficit conviene el extremo alto para retener músculo ^{[20][21]}. El sistema convierte estos rangos a gramos diarios según el peso, y recomienda repartir la proteína en 3–5 tomas de ~ 0.4 g/kg, una peri-entreno ^[22].

10.2. Ritmo calórico, recomposición y suplementación

El ritmo de cambio de peso objetivo depende del enfoque (déficit moderado en definición, superávit pequeño en volumen) ^{[23][21]}. La recomposición corporal es posible, especialmente en principiantes o en retorno ^[25]. Todas las guías incluyen **creatina monohidrato 3–5 g/día**, el suplemento con más evidencia para fuerza e hipertrofia y perfil de seguridad sólido ^[26].

10.3. Sueño

El sistema trata el sueño de 7–9 h como requisito, no consejo: dormir poco en déficit desplaza la pérdida de peso desde la grasa hacia la masa magra ^[27], y el sueño es clave para la recuperación muscular ^[28].

11. Verificación y control de calidad

La fidelidad del código a la teoría se protege con pruebas automáticas. Tres suites en `python-engine/tests/`: `test_motor.py` (cobertura, sobrecarga, deloads, submúsculos, topes), `test_funcional.py` y `test_plan_qa.py` (plan de QA de 80 casos: generador, progresión, mesociclo, API, frontend, límites). En conjunto, más de 110 comprobaciones.

El plan de QA de 80 casos arrojó **72 PASA, 4 FALLA y 4 BLOQUEADO** (estos últimos requieren un MySQL en vivo). El testeo **detectó y permitió corregir tres bugs reales**: un crash con historial corrupto, la ausencia de curl femoral en Full Body, y la prioridad de pecho inoperante en Upper/Lower. Una pasada de coherencia final verificó por script que todas las constantes del código (descansos, topes, rangos, macros) siguen alineadas con la evidencia citada.

Hallazgo de seguridad pendiente: las credenciales de la base y el token de la API están versionadas en el repositorio; se recomienda rotarlas y sacarlas del control de versiones. No afecta el funcionamiento, pero sí la confidencialidad.

12. Limitaciones y trabajo futuro

El sistema es deliberadamente monousuario y depende de un hosting gratuito con sus restricciones. La lógica está calibrada para hipertrofia y fuerza; no cubre deportes ni acondicionamiento metabólico avanzado. Las funciones de la app se verifican por revisión de código y pruebas manuales, no por tests unitarios automáticos de Angular —la mayor deuda de calidad—. Las descargas y el *readiness* se apoyan en fundamentos mecánicos más que en ensayos controlados específicos, un área de evidencia todavía en desarrollo; el sistema adopta ahí decisiones conservadoras. Trabajo futuro: tests de Angular, confirmación de la API contra una base real, y una posible incorporación de parciales en elongación como técnica prescrita.

Este documento tiene fines educativos y de documentación técnica. No sustituye la valoración de un profesional de la salud o de la nutrición ante condiciones individuales.

Referencias

1. Refalo MC, Helms ER, Trexler ET, Hamilton DL, Fyfe JJ (2023). Influence of resistance training proximity-to-failure on skeletal muscle hypertrophy: a systematic review with meta-analysis. *Sports Medicine*, 53(3):649–665. doi.org/10.1007/s40279-022-01784-y
2. Robinson ZP, Pelland JC, Remmert JF, et al. (2024). Exploring the dose–response relationship between estimated resistance training proximity to failure, strength gain, and muscle hypertrophy: a series of meta-regressions. *Sports Medicine*, 54(9):2209–2231. doi.org/10.1007/s40279-024-02069-2
3. Grgic J, Schoenfeld BJ, Orazem J, Sabol F (2022). Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Sport and Health Science*, 11(2):202–211. doi.org/10.1016/j.jshs.2021.01.007
4. Schoenfeld BJ, Pope ZK, Benik FM, et al. (2016). Longer inter-set rest periods enhance muscle strength and hypertrophy in resistance-trained men. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(7):1805–1812. doi.org/10.1519/JSC.0000000000001272
5. Grgic J, Lazinica B, Mikulic P, Schoenfeld BJ (2017). The effects of short versus long inter-set rest intervals in resistance training on measures of muscle hypertrophy: a systematic review. *European Journal of Sport Science*, 17(8):983–993. doi.org/10.1080/17461391.2017.1340524
6. Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW (2017). Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 35(11):1073–1082. doi.org/10.1080/02640414.2016.1210197
7. Baz-Valle E, Balsalobre-Fernández C, Alix-Fages C, Santos-Concejero J (2022). A systematic review of the effects of different resistance training volumes on muscle hypertrophy. *Journal of Human Kinetics*, 81:199–210. doi.org/10.2478/hukin-2022-0017
8. Pelland JC, Robinson ZP, Remmert JF, et al. (2024). Methods matter: resistance training dose-response and the volume–hypertrophy relationship (meta-regression). *SportRxiv* / en revisión.
9. Schoenfeld BJ, Grgic J, Krieger J (2019). How many times per week should a muscle be trained to maximize muscle hypertrophy? A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 37(11):1286–1295. doi.org/10.1080/02640414.2018.1555906
10. Ralston GW, Kilgore L, Wyatt FB, Baker JS (2017). The effect of weekly set volume on strength gain: a meta-analysis. *Sports Medicine*, 47(12):2585–2601. doi.org/10.1007/s40279-017-0762-7
11. American College of Sports Medicine (2009). Progression models in resistance training for healthy adults (position stand). *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 41(3):687–708. doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181915670
12. Zourdos MC, Klemp A, Dolan C, et al. (2016). Novel resistance training-specific rating of perceived exertion scale measuring repetitions in reserve. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(1):267–275. doi.org/10.1519/JSC.0000000000001049
13. Helms ER, Cronin J, Storey A, Zourdos MC (2016). Application of the repetitions in reserve-based rating of perceived exertion scale for resistance training. *Strength and Conditioning Journal*, 38(4):42–49. doi.org/10.1519/SSC.0000000000000218
14. Greig L, Stephens Hemingway BH, Aspe RR, Cooper K, Comfort P, Swinton PA (2020). Autoregulation in resistance training: addressing the inconsistencies. *Sports Medicine*, 50(11):1873–1887. doi.org/10.1007/s40279-020-01330-8

15. Maeo S, Meng H, Yuan Y, et al. (2021). Hamstrings hypertrophy is greater after seated versus prone leg curl training: muscle-length effect. *European Journal of Sport Science*, 21(3):345–354.
doi.org/10.1080/17461391.2020.1743765
16. Fonseca RM, Roschel H, Tricoli V, et al. (2014). Changes in exercises are more effective than in loading schemes to improve muscle strength. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28(11):3085–3092.
doi.org/10.1519/JSC.0000000000000539
17. Epley B (1985). Poundage chart. *Boyd Epley Workout*. Lincoln, NE: Body Enterprises.
18. LeSuer DA, McCormick JH, Mayhew JL, Wasserstein RL, Arnold MD (1997). The accuracy of prediction equations for estimating 1-RM performance in the bench press, squat, and deadlift. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 11(4):211–213.
19. Morton RW, Murphy KT, McKellar SR, et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *British Journal of Sports Medicine*, 52(6):376–384. doi.org/10.1136/bjsports-2017-097608
20. Helms ER, Aragon AA, Fitschen PJ (2014). Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 11:20.
doi.org/10.1186/1550-2783-11-20
21. Iraki J, Fitschen P, Espinar S, Helms E (2019). Nutrition recommendations for bodybuilders in the off-season: a narrative review. *Sports*, 7(7):154. doi.org/10.3390/sports7070154
22. Schoenfeld BJ, Aragon AA (2018). How much protein can the body use in a single meal for muscle-building? Implications for daily protein distribution. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 15:10.
doi.org/10.1186/s12970-018-0215-1
23. Garthe I, Raastad T, Refsnes PE, Koivisto A, Sundgot-Borgen J (2011). Effect of two different weight-loss rates on body composition and strength and power-related performance in elite athletes. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 21(2):97–104. doi.org/10.1123/ijsem.21.2.97
24. Barakat C, Pearson J, Escalante G, Campbell B, De Souza EO (2020). Body recomposition: can trained individuals build muscle and lose fat at the same time? *Strength and Conditioning Journal*, 42(5):7–21.
doi.org/10.1519/SSC.0000000000000584
25. Schoenfeld BJ, Grgic J (2020). Effects of range of motion on muscle development during resistance training interventions: a systematic review. *SAGE Open Medicine*, 8. doi.org/10.1177/2050312120901559
26. Kreider RB, Kalman DS, Antonio J, et al. (2017). International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14:18.
doi.org/10.1186/s12970-017-0173-z
27. Nedeltcheva AV, Kilkus JM, Imperial J, Schoeller DA, Penev PD (2010). Insufficient sleep undermines dietary efforts to reduce adiposity. *Annals of Internal Medicine*, 153(7):435–441. doi.org/10.7326/0003-4819-153-7-201010050-00006
28. Dattilo M, Antunes HKM, Medeiros A, et al. (2011). Sleep and muscle recovery: endocrinological and molecular basis for a new and promising hypothesis. *Medical Hypotheses*, 77(2):220–222.
doi.org/10.1016/j.mehy.2011.04.017
29. Schoenfeld BJ, Contreras B, Krieger J, et al. (2019). Resistance training volume enhances muscle hypertrophy but not strength in trained men. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 51(1):94–103.
doi.org/10.1249/MSS.0000000000001764

- 30.** Grgic J, Schoenfeld BJ, Latella C (2019). Resistance training frequency and skeletal muscle hypertrophy: a review of available evidence. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 22(3):361–370.
doi.org/10.1016/j.jsams.2018.09.223